

Hình thức thi : Tự luận trực tuyến	Mã học phần : 001210	Số tín chỉ: 02
Mã đề thi : 02	Thời gian : 90 phút	Hệ chuẩn, CLC

Trong cả 3 câu sau: **a** là ngày sinh, **b** là tháng sinh của sinh viên.

Yêu cầu Sinh viên thay số **a, b** tương ứng rồi giải.

Câu 1: (3,5 điểm) Giải bài toán quy hoạch tuyến tính sau:

$$f(x) = 23x_1 + 11x_2 + (5 - b).x_3 + (25 - a).x_4 + 7x_5 - 4x_6 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} -2x_1 + x_2 + 3x_3 - 4x_4 + x_5 & = 50 \\ x_1 + 4x_3 + x_4 + 3x_5 & \leq 32 - b \\ 3x_3 + 2x_4 - 2x_5 + x_6 & = 50 + a \end{cases}$$

$$x_j \geq 0, j = 1, \dots, 6$$

Câu 2: (3,0 điểm) Giải bài toán vận tải có số liệu được cho trong bảng sau với yêu cầu các trạm thu nhận đủ hàng và có tổng chi phí vận chuyển là **nhỏ nhất**.

Thu \ Phát	B ₁ : 50 + a	B ₂ : 50 + 2 × b	B ₃ : 20	B ₄ : 80
A ₁ : 30 + a	9	20	11	16 + b
A ₂ : 40	15	13	16	22
A ₃ : 60 + 2 × b	14 + b	10	18	18
A ₄ : 70	12	23	20	19

Câu 3: (3,5 điểm) Áp dụng phương pháp quy hoạch động kết hợp phương pháp sơ đồ mạng PERT hãy giải bài toán sau:

Tìm các giá trị $x_j \in \{0; 10; 20; 30\}$, $j = 1, 2, 3$ sao cho:

$$\begin{cases} c_1(x_1) + c_2(x_2) + c_3(x_3) \rightarrow \min \\ x_1 + x_2 + x_3 = 50 \end{cases}$$

Cho giá trị các hàm $c_1(t)$, $c_2(t)$, $c_3(t)$, $c_4(t)$ trong bảng sau:

t	$c_1(t)$	$c_2(t)$	$c_3(t)$
0	5	7	6
10	18 - b	17 - b	19 - b
20	a + 10	a + 9	a + 8
30	29	31	32

Lưu ý: Được sử dụng tài liệu.